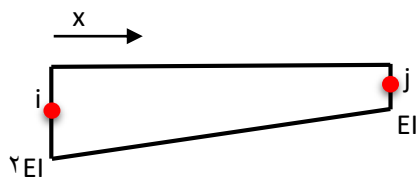
تمرین سری صفر (روش های المان محدود)

(دانشجو: سبا آزادگان / شماره دانشجویی: ۶۰۲[redacted]۹۷)

1. روابط Kij و Cij را برای المان تیر خمشی با EI ثابت اثبات کنید.
2. برای یک المان tapper مانند شکل زیر نیز سختی دورانی را حساب کنید.



حل:

فرم کلی K و C به صورت زیر است:

$$K_{ij} = E\left[\frac{\int_0^L \frac{x^2}{I_{(x)}}dx}{\int_0^L \frac{1}{I_{(x)}}dx \int_0^L \frac{x^2}{I_{(x)}}dx - \left(\int_0^L \frac{x}{I_{(x)}}dx\right)^2}\right]$$

$$C_{ij} = \frac{\int_0^L \frac{Lx - x^2}{I_{(x)}}dx}{\int_0^L \frac{x^2}{I_{(x)}}dx}$$

1) با ثابت فرض کردن EI دو رابطه بالا به یک انتگرال گیری ساده نسبت به x تبدیل می شوند و I از داخل انتگرال بیرون می آید.

$$K_{ij} = \frac{E*I}{I^2}\left[\frac{\left.\frac{x^3}{3}\right|_0^L}{x|_0^L * \left.\frac{x^3}{3}\right|_0^L - \left(\left.\frac{x^2}{2}\right|_0^L\right)^2}\right] = \frac{E}{I} * \frac{\frac{L^3}{3}}{L * \frac{L^3}{3} - \left(\frac{L^2}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{E}{I} * \frac{\frac{L^3}{3}}{\frac{L^4}{3} - \frac{L^4}{4}} \rightarrow K_{ij} = \frac{4EI}{L}$$

$$C_{ij} = \frac{I}{I}\frac{\left.\frac{Lx^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right|_0^L}{\left.\frac{x^3}{3}\right|_0^L} = \frac{\frac{L^3}{2} - \frac{L^3}{3}}{\frac{L^3}{3}}$$

$$= \frac{\frac{3L^3 - 2L^3}{6}}{\frac{L^3}{3}} \rightarrow C_{ij} = \frac{1}{2}$$

2) برای یک المان tapper رابطه $I_{(x)}$ را بدست آورده و داخل انتگرال قرار می دهیم.

$$I_{(x)} = 2EI\left(1 - \frac{x}{L}\right) + EI\left(\frac{x}{L}\right) = EI(2 - \frac{x}{L})$$

$$K_{ij} = E\left[\frac{\int_0^L \frac{x^2}{EI(2-\frac{x}{L})}dx}{\int_0^L \frac{1}{EI(2-\frac{x}{L})}dx \int_0^L \frac{x^2}{EI(2-\frac{x}{L})}dx - \left(\int_0^L \frac{x}{EI(2-\frac{x}{L})}dx\right)^2}\right]$$

$$C_{ij} = \frac{\int_0^L \frac{Lx - x^2}{EI(2-\frac{x}{L})}dx}{\int_0^L \frac{x^2}{EI(2-\frac{x}{L})}dx}$$

انتگرال ها با برنامه متلب حل شده اند. (فایل های متلب هم در فایل rar قرار داده شده است.)

محاسبه K_{ij} :

```
clc;
clear;
close all;
syms a b c d al bl cl dl E I x L k
a=x^2/(E*I*(2-x/L));
b=1/(E*I*(2-x/L));
c=x^2/(E*I*(2-x/L));
d=x/(E*I*(2-x/L));
al=int(a,x,0,L);
bl=int(b,x,0,L);
cl=int(c,x,0,L);
dl=int(d,x,0,L)^2;
k=E*(al/(bl*cl-dl));
ans=k
```

Command Window

```
ans =

-(L^3*(log(16) - 5/2))/(I*((L^4*(log(4) - 1)^2)/(E^2*I^2) - (L^4*log(2)*(log(16) - 5/2))/(E^2*I^2)))

>>
```

محاسبه C_{ij} :

```
clc;
clear;
close all;
syms E I C L x a b
a=(L*x-x^2)/(E*I*(2-x/L));
b=x^2/(E*I*(2-x/L));
al=int(a,x,0,L);
bl=int(b,x,0,L);
C=al/bl;
ans=C
```

Command Window

```
ans =

-(log(16) - 3)/(2*(log(16) - 5/2))

>>
```

$$\boldsymbol{K_{ij}} = -\frac{L^3 * \left(\log(16) - \frac{5}{2}\right)}{I * \left(\frac{L^4 * (\log(4) - 1)^2}{E^2 * I^2} - \frac{L^4 * \log(2) * \left(\log(16) - \frac{5}{2}\right)}{E^2 * I^2}\right)}$$

$$\boldsymbol{C_{ij}} = -\frac{\log(16) - 3}{2 * \left(\log(16) - \frac{5}{2}\right)}$$

$$\boldsymbol{K_{ji}} = \boldsymbol{K_{ij}} * \boldsymbol{C_{ij}} = -\frac{L^3 * \left(\log(16) - \frac{5}{2}\right)}{I * \left(\frac{L^4 * (\log(4) - 1)^2}{E^2 * I^2} - \frac{L^4 * \log(2) * \left(\log(16) - \frac{5}{2}\right)}{E^2 * I^2}\right)}$$